

Mathis UI 操作逻辑测试

依据 260323 Mathis UI Operational Logic V1.6; 仅保留当前正式 APP 与黑盒实机可执行项目。

用例编号	需求编号	优先级	测试项目	前置条件	详细步骤	通过标准	本轮可执行性	实际结果	结果	证据/照片编号	问题说明	复测结果
UI-A-01	a	P0	关机状态按下即开机	控制器处于完全关机状态。	按住电源键，不松开；观察按下后的屏幕响应。	无需松开按键即可触发开机；LED 显示点亮，无反复重启或死机。	可执行					
UI-A-02	a/f	P0	开机默认 D 表面显示	主温度板已连接；D 通道有效常温读数。	开机后等待温度稳定，记录数字、单位和温度源图标。	默认显示 D 表面温度；D 图标和当前单位图标点亮；数字可读，显示 LED 亮度正常且无缺损。	可执行					
UI-B-01	b/h	P0	电源键短按不关机	设备已开机并显示温度。	短按电源键，持续时间小于 1 秒后松开。	设备保持开机；仅切换温度读数来源，不得触发关机。	可执行					
UI-B-02	b	P0	电源键按住满 1 秒关机	设备已开机。	持续按住电源键；用秒表观察到 1 秒时的显示状态，暂不松开。	按住时间达到 1 秒后立即熄屏并进入关机流程，不需要先松开按键。	可执行					
UI-B-03	b	P0	任意状态强制关机	分别使设备处于正常显示、蓝牙配对和 APP 已连接状态。	每种状态下持续按住电源键至少 1 秒。	三种状态均能关机；屏幕熄灭，蓝牙连接断开，重新扫描时设备不再保持原连接。	可执行					
UI-C-01	c	P0	进入蓝牙配对模式	设备开机。蓝牙当前关闭。	持续按住蓝牙键至少 1 秒，在触发后松开。	蓝牙开启并进入可连接状态；蓝牙图标开始闪烁。	可执行					
UI-C-02	c	P1	配对图标闪烁频率	设备已进入蓝牙配对模式且尚未连接 APP。	连续录像或计时 10 秒，统计蓝牙图标完整闪烁周期。	蓝牙图标约以 1 Hz 闪烁，即约每 0.5 秒亮灭切换一次；10 秒内无明显停顿。	可执行					
UI-C-03	c	P0	配对 120 秒超时	设备已进入配对模式，不打开 APP 或主动连接。	从进入配对模式开始计时 120 秒，观察蓝牙图标和后续可发现状态。	120 秒内保持配对闪烁；约 120 秒后蓝牙图标熄灭，蓝牙关闭。耗时测试	可执行					
UI-D-01	d	P0	蓝牙连接成功指示	设备处于配对模式，正式 APP 已打开。	在 APP 中选择设备并完成连接，观察控制器蓝牙图标。	APP 明确显示已连接；控制器蓝牙图标由闪烁转为常亮。	可执行					
UI-E-01	e	P0	蓝牙键短按切换单位	设备开机并显示有效温度。	短按蓝牙键小于 1 秒；重复短按一次。	首次短按在 °C 与 °F 间切换，数字同步换算；再次短按恢复原单位。	可执行					
UI-E-02	e	P1	摄氏/华氏图标互斥	设备显示有效温度。	分别切换到 °C 和 °F，观察两个单位图标。	任一时刻仅当前单位图标点亮；切换后读数按 $F=\text{round}(C\times 9/5+32)$ 对应，无两个图标同时点亮。	可执行					
UI-E-03	e	P0	单位掉电记忆	先将单位切换为非默认的 °F。	正常关机。再重新开机；记录单位。随后切回 °C 并重复一次。	重启后保持关机前选择的单位，读数与单位图标一致。	可执行					
UI-F-01	f	P0	默认温度来源正确	三路主温度传感器工作正常且读数可区分。	开机后不按温度切换键，等待读数稳定。	显示 D 表面通道及 D 图标，不应默认显示 O、Cavity 或 Probe。	可执行					
UI-F-02	f	P1	温度读数稳定性	设备在常温静置，传感器连接稳定。	连续观察 2 分钟，记录每 10 秒的显示值和图标。	读数无异常就变：HI/LO/--- 误报或图标随机切换；变化应符合实际温度趋势。	可执行					
UI-G-01	g	P0	插入探针自动显示	设备已开机。探针未插入至少 0.5 秒。	将食品探针完全插入 3.5 mm 接口，等待读数确认。	探针被识别后自动切换到 Probe；Probe 图标点亮，其他温度源图标熄灭并显示探针温度。	可执行					
UI-G-02	g	P0	拔出探针恢复主通道	当前正在显示 Probe 温度。	拔出探针并观察显示变化。	Probe 图标熄灭；显示从 Probe 返回 D 表面，D 图标点亮，不持续显示旧探针值。	可执行					
UI-G-03	g/h	P1	未连接探针不出现 Probe	探针未插入。	反复短按电源键，完整循环温度来源两轮。	循环中不出现 Probe 图标或探针读数。	可执行					
UI-H-01	h	P0	无探针时循环三个主通道	设备开机。探针未连接，三路主温度有效。	从默认 D 开始连续短按电源键并记录每一步图标和数值，直到回到 D。	循环覆盖 D、Cavity、O 三个来源并回到 D；每次仅相应来源图标点亮。	可执行					
UI-H-02	h	P0	有探针时循环四个通道	探针已连接且四路温度有效。	从当前来源连续短按电源键，记录一整轮来源图标。	一整轮包含 Probe、O、D、Cavity 四个来源，无遗漏或重复卡死；每个读数与对应图标匹配。	可执行					

Mathis UI 操作逻辑测试

依据 260323 Mathis UI Operational Logic V1.6; 仅保留当前正式 APP 与黑盒实机可执行项目。

用例编号	需求编号	优先级	测试项目	前置条件	详细步骤	通过标准	本轮可执行性	实际结果	结果	证据/照片编号	问题说明	复测结果
UI-K-01	k	P0	已连接后断线与重连	APP 已连接，蓝牙图标常亮。	关闭手机蓝牙或强制断开 APP；观察控制器，再恢复蓝牙并由 APP 重连。	断线后控制器蓝牙图标约 1 Hz 闪烁并持续尝试重连；重连成功后图标恢复常亮。	可执行					
UI-L-01	l	P0	配对状态长按 1 秒关闭蓝牙	设备在配对闪烁状态，尚未连接 APP。	持续按住蓝牙键至少 1 秒。	蓝牙立即关闭，图标熄灭；无需等待 10 秒。	可执行					
UI-L-02	l	P0	连接状态按住不足 10 秒不关闭	APP 已连接，蓝牙图标常亮。	按住蓝牙键 1-9 秒后松开。	连接保持，蓝牙图标保持常亮，不得在 1 秒长按事件时错误关闭。	可执行					
UI-L-03	l	P0	连接状态按住 10 秒关闭蓝牙	APP 已连接，蓝牙图标常亮。	持续按住蓝牙键，计时达到 10 秒。	达到 10 秒后蓝牙关闭、图标熄灭，APP 显示断开；设备屏幕其余功能保持正常。	可执行					
UI-M-01	m	P1	60 分钟无操作自动关机	设备开机，无 APP 连接；不按键、不插拔探针。	启动计时并保持 60 分钟完全无交互。	约 60 分钟后设备自动熄屏并关机，表现与正常关机一致。耗时测试	可执行					
UI-M-02	m	P1	本地交互重置待机计时	设备已无操作运行约 50 分钟。	短按一次允许的按键或插拔探针；继续观察至少 15 分钟。	交互后 10 分钟处不得按原计时自动关机；应从最后一次交互重新计算 60 分钟。耗时测试	可执行					
UI-O-01	o	P0	拆离面板且无探针显示 ---	设备已开机，探针未连接，可安全拆离 fascia/温度板接口。	将控制器从 fascia 拆离或断开三路主温度输入。	三路主温度均不可用时显示 ---，温度源图标和温度条熄灭。	可执行					
UI-O-02	o	P0	拆离面板时探针继续工作	先连接探针并确认 Probe 温度，再将控制器拆离 fascia。	保持探针连接，断开主温度输入并观察。	仍显示探针温度且 Probe 图标点亮，不应因主温度断开而显示 ---。	可执行					